

Introducción a la Probabilidad con R y GeoGebra

Teoría, simulación y aplicaciones para ingeniería y ciencias

Jesús Gilberto Rodríguez Escobedo

2026-08-14

Tabla de contenidos

Portada	7
Bienvenida	8
Presentación	9
Introducción	10
Notación general	11
1 Incertidumbre y probabilidad	12
1.1 Objetivos de aprendizaje	12
1.2 ¿Por qué necesitamos probabilidad?	12
1.3 Experimentos deterministas y aleatorios	12
1.4 Variabilidad	13
1.5 Frecuencia relativa como intuición	13
1.6 Primer experimento con R	13
1.7 Primer recurso GeoGebra	14
1.8 Aplicación de ingeniería	14
1.9 Ideas clave	15
1.10 Ejercicios	15
1.11 Referencias del capítulo	15
2 Conjuntos, espacios muestrales y eventos	16
2.1 Objetivos de aprendizaje	16
2.2 Del experimento al modelo	16
2.3 Repaso de conjuntos	16
2.3.1 Subconjuntos, igualdad y conjunto vacío	17
2.3.2 Operaciones básicas	17
2.3.3 Leyes de De Morgan	18
2.4 Espacio muestral	18
2.4.1 Ejemplo: lanzar un dado	18
2.4.2 Tipos de espacios muestrales	19
2.5 Cómo construir un espacio muestral	19
2.5.1 Enumeración directa	19
2.5.2 Tabla de doble entrada	19

2.5.3	Diagrama de árbol	20
2.6	Eventos	20
2.6.1	Clases frecuentes de eventos	21
2.7	Traducir frases a operaciones con eventos	21
2.8	Trabajo con conjuntos en R	21
2.8.1	Construcción del espacio muestral de dos dados	22
2.9	Diagrama de Venn con R sin paquetes	24
2.10	Actividad interactiva con GeoGebra	25
2.11	Aplicación: sistema de dos sensores	26
2.12	Errores frecuentes	26
2.13	Ejemplo integrador resuelto	26
2.14	Ideas clave	28
2.15	Ejercicios	28
2.15.1	Nivel básico	28
2.15.2	Nivel intermedio	28
2.15.3	R y GeoGebra	28
2.15.4	Aplicación	29
2.16	Referencias del capítulo	29
3	Conteo y asignación de probabilidades	30
3.1	Objetivos de aprendizaje	30
3.2	De los eventos a los números	30
3.3	Tres formas de construir una asignación	30
3.3.1	Modelo equiprobable	30
3.3.2	Frecuencia relativa	31
3.3.3	Modelación basada en información	31
3.4	Axiomas de probabilidad	31
3.4.1	Consecuencias inmediatas	32
3.4.2	Ejemplo: control de calidad	32
3.5	Probabilidad en espacios finitos	33
3.5.1	Ejemplo: dado no equilibrado	33
3.6	Principios fundamentales de conteo	33
3.6.1	Principio aditivo	34
3.6.2	Principio multiplicativo	34
3.7	Factorial y ordenamientos	34
3.7.1	Permutaciones	34
3.7.2	Arreglos de r objetos tomados de n	35
3.7.3	Combinaciones	35
3.8	Ejemplo integrado: selección para inspección	35
3.9	Cálculo exacto con R	36
3.9.1	Enumeración explícita	37
3.10	Simulación y frecuencia relativa	38
3.10.1	Simulación de la inspección	39

3.11 Actividad en GeoGebra	39
3.11.1 Extensión: triángulo de Pascal	40
3.12 Estrategia para resolver problemas	40
3.13 Errores frecuentes	40
3.14 Resumen	41
3.15 Ejercicios	41
3.16 Referencias del capítulo	42
Referencias	43

Listado de Figuras

2.1	Unión e intersección de dos eventos.	25
3.1	Frecuencia relativa acumulada del evento suma mayor o igual que 10.	38

Listado de Tablas

Portada

Este libro presenta una introducción aplicada a la probabilidad mediante teoría, simulación, programación en R y actividades dinámicas con GeoGebra. Los ejemplos se sitúan en contextos de ingeniería y ciencias.

Los capítulos combinan conceptos, procedimientos, interpretación, comprobación computacional y ejercicios para favorecer un aprendizaje gradual.

Bienvenida

La probabilidad es el lenguaje matemático con el que estudiamos fenómenos cuyo resultado no puede predecirse con certeza absoluta.

En este libro trabajaremos con situaciones reales y simuladas de ingeniería y ciencias. Cada concepto se estudiará primero de manera intuitiva, después matemáticamente y finalmente mediante R y GeoGebra.

El objetivo no es memorizar fórmulas, sino aprender a construir modelos probabilísticos, interpretarlos y utilizarlos para tomar decisiones bajo incertidumbre.

Presentación

La obra está organizada para acompañar un primer curso universitario de probabilidad. El recorrido inicia con conjuntos, experimentos aleatorios, espacios muestrales y eventos; continúa con probabilidad condicional, independencia y Bayes; y después aborda variables aleatorias, esperanza, distribuciones conjuntas y las principales distribuciones discretas y continuas.

La versión aplicada incorpora simulación, gráficos y cálculo con R, además de recursos visuales e interactivos con GeoGebra. Los ejemplos se orientarán especialmente a problemas de ingeniería, ciencias y datos reales.

Introducción

La ingeniería y las ciencias trabajan constantemente con variación, ruido e incertidumbre. Dos mediciones realizadas bajo condiciones aparentemente iguales pueden producir resultados distintos; un componente puede fallar antes o después de lo esperado; una red puede recibir un número impredecible de solicitudes; y una variable ambiental puede fluctuar aun cuando las condiciones generales parezcan estables.

La probabilidad proporciona un marco matemático para representar y cuantificar esa incertidumbre. En lugar de intentar eliminar la variación, construimos modelos capaces de describirla.

A lo largo del libro combinaremos teoría, resolución manual de problemas, simulación y visualización. R permitirá experimentar con miles de repeticiones y contrastar resultados teóricos; GeoGebra ayudará a explorar de forma dinámica espacios muestrales, eventos, funciones de distribución y familias de distribuciones.

Notación general

Se utilizarán, entre otros, los siguientes símbolos:

- S o Ω : espacio muestral.
- A, B, C : eventos.
- A^c : complemento de A .
- $A \cup B$: unión de eventos.
- $A \cap B$: intersección de eventos.
- $P(A)$: probabilidad del evento A .
- $P(A \mid B)$: probabilidad condicional de A dado B .
- X, Y : variables aleatorias.
- $F_X(x)$: función de distribución acumulada de X .
- $p_X(x)$: función de masa de probabilidad.
- $f_X(x)$: función de densidad.
- $E(X)$: esperanza matemática.
- $\text{Var}(X)$: varianza.
- $\text{Cov}(X, Y)$: covarianza.
- ρ_{XY} : coeficiente de correlación.

1 Incertidumbre y probabilidad

1.1. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este capítulo, el estudiante será capaz de distinguir fenómenos deterministas y aleatorios, reconocer la variabilidad como parte natural de los sistemas reales, describir experimentos aleatorios sencillos y utilizar simulación para aproximar probabilidades.

1.2. ¿Por qué necesitamos probabilidad?

En un modelo determinista, unas mismas condiciones producen idealmente el mismo resultado. Sin embargo, muchos sistemas de ingeniería y ciencias contienen fuentes de variación no controladas. Por ello, aun repitiendo un procedimiento de manera semejante, los resultados pueden cambiar.

La probabilidad permite construir modelos matemáticos para esa variación. Un modelo probabilístico no pretende adivinar exactamente qué ocurrirá en una repetición particular; busca describir qué resultados son posibles y con qué grado de plausibilidad pueden presentarse.

1.3. Experimentos deterministas y aleatorios

Un **experimento aleatorio** es un procedimiento que puede producir resultados diferentes aun cuando se repita bajo condiciones esencialmente iguales.

Ejemplos:

- registrar si un componente electrónico falla durante cierto periodo;
- contar llamadas que llegan a un servidor durante un minuto;
- medir la concentración de un contaminante en una estación ambiental;
- observar la cara obtenida al lanzar una moneda.

1.4. Variabilidad

La variabilidad puede provenir de ruido de medición, cambios ambientales, diferencias entre materiales, comportamiento humano o factores no observados. En ingeniería, ignorar esta variabilidad puede conducir a diseños poco confiables.

La idea central será:

modelar la incertidumbre en lugar de fingir que no existe.

1.5. Frecuencia relativa como intuición

Si un experimento se repite n veces y el evento A ocurre n_A veces, su frecuencia relativa es

$$\widehat{P}_n(A) = \frac{n_A}{n}.$$

Cuando aumentamos el número de repeticiones, esta cantidad suele estabilizarse alrededor de un valor. Más adelante estudiaremos formalmente la relación entre esta observación y la Ley de los Grandes Números.

1.6. Primer experimento con R

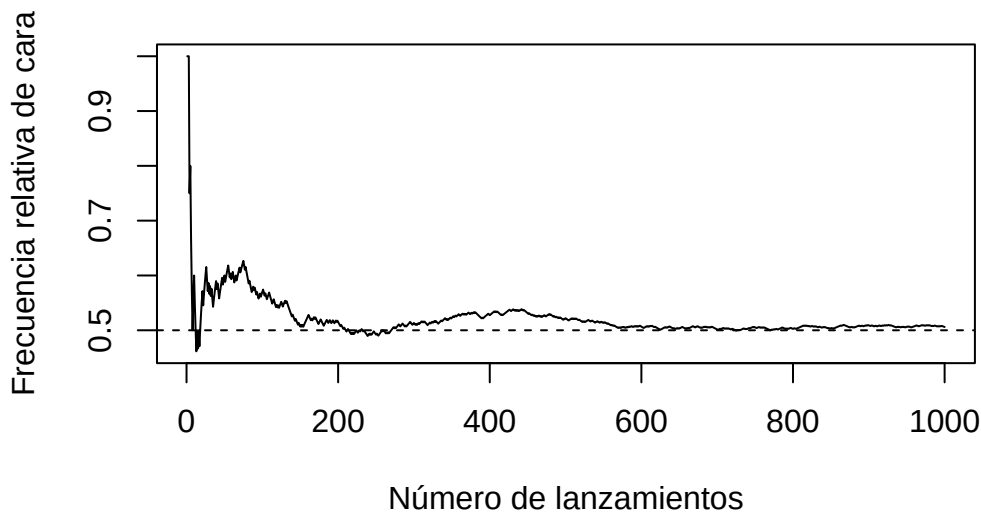
Simulemos lanzamientos de una moneda equilibrada.

```
set.seed(123)
n <- 1000
lanzamientos <- sample(c("cara", "cruz"), n, replace = TRUE)
mean(lanzamientos == "cara")
```

```
[1] 0.506
```

Podemos observar cómo evoluciona la frecuencia relativa:

```
frecuencia <- cumsum(lanzamientos == "cara") / seq_len(n)
plot(frecuencia, type = "l",
     xlab = "Número de lanzamientos",
     ylab = "Frecuencia relativa de cara")
abline(h = 0.5, lty = 2)
```



Este ejemplo muestra una idea que aparecerá una y otra vez: la simulación permite observar experimentalmente un resultado probabilístico antes de demostrarlo formalmente.

1.7. Primer recurso GeoGebra

En la versión web construiremos experimentos interactivos que permitan comparar resultados observados con modelos teóricos. En el capítulo siguiente comenzaremos con diagramas de Venn y representación de eventos.

1.8. Aplicación de ingeniería

Supongamos que un sensor transmite correctamente un paquete con probabilidad aproximada de 0.98. Una sola transmisión no puede predecirse con certeza. Sin embargo, el modelo probabilístico permite analizar cuántos errores esperar, la probabilidad de varias fallas consecutivas y la confiabilidad global del sistema.

Este tipo de preguntas motivará el desarrollo de eventos, probabilidad condicional, variables aleatorias y distribuciones.

1.9. Ideas clave

- La incertidumbre no implica ausencia de estructura.
- La probabilidad cuantifica fenómenos aleatorios.
- La repetición experimental permite observar regularidades.
- La simulación complementa, pero no sustituye, el razonamiento matemático.

1.10. Ejercicios

1. Clasifica como determinista o aleatorio: calcular el área de un círculo de radio conocido; medir el tiempo de vida de un foco; lanzar un dado; calcular $2 + 3$.
2. Propón tres fuentes de variabilidad en una medición de temperatura ambiental.
3. Simula en R 100, 1000 y 10000 lanzamientos de una moneda y compara las frecuencias relativas de cara.
4. Explica por qué una frecuencia relativa observada de 0.47 no demuestra que una moneda sea sesgada.
5. Describe un experimento aleatorio relacionado con tu área de ingeniería e identifica al menos tres resultados posibles.

1.11. Referencias del capítulo

El desarrollo conceptual de este capítulo toma como referencia la organización y el enfoque aplicado de textos de probabilidad para ingeniería y ciencias, especialmente Walpole et al. (2012), Devore (2016), Montgomery y Runger (2018), Johnson (2018) y el enfoque computacional con R de Kerns (2010).

2 Conjuntos, espacios muestrales y eventos

2.1. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este capítulo, el estudiante será capaz de:

- utilizar la notación y las operaciones básicas de conjuntos;
- construir espacios muestrales mediante listas, tablas y diagramas de árbol;
- distinguir espacios muestrales finitos, numerables y continuos;
- representar eventos como subconjuntos del espacio muestral;
- traducir expresiones como “al menos uno”, “ambos” y “ninguno” al lenguaje de conjuntos;
- comprobar operaciones con eventos mediante R;
- interpretar diagramas de Venn y construir una representación dinámica en GeoGebra.

2.2. Del experimento al modelo

Un experimento aleatorio se convierte en un modelo matemático cuando especificamos con claridad:

1. qué procedimiento se realiza;
2. qué se observa o registra;
3. cuáles resultados se consideran posibles;
4. qué resultados forman el evento de interés.

Esta precisión es esencial. Si lanzamos un dado, podemos registrar el número de puntos, la paridad o simplemente si el resultado supera a 4. El experimento físico es el mismo, pero el espacio muestral cambia con la observación que decidimos conservar.

2.3. Repaso de conjuntos

Un **conjunto** es una colección bien definida de objetos. Los objetos que lo integran son sus **elementos**.

Si x pertenece a A , escribimos $x \in A$; si no pertenece, $x \notin A$. Un conjunto puede describirse por extensión,

$$A = \{2, 4, 6\},$$

o mediante una propiedad,

$$A = \{x \in \mathbb{N} : 1 \leq x \leq 6 \text{ y } x \text{ es par}\}.$$

2.3.1. Subconjuntos, igualdad y conjunto vacío

Decimos que A es subconjunto de B , y escribimos $A \subseteq B$, cuando todo elemento de A también pertenece a B .

Dos conjuntos son iguales si contienen exactamente los mismos elementos:

$$A = B \iff A \subseteq B \text{ y } B \subseteq A.$$

El conjunto sin elementos se llama **conjunto vacío** y se representa por $\emptyset$.

2.3.2. Operaciones básicas

Sean A y B subconjuntos de un universo S .

Operación	Notación	Interpretación
Unión	$A \cup B$	elementos que están en A , en B o en ambos
Intersección	$A \cap B$	elementos comunes a A y B
Diferencia	$A \setminus B$	elementos de A que no están en B
Complemento	A^c	elementos de S que no están en A
Diferencia simétrica	$A \triangle B$	elementos que están en exactamente uno de los dos conjuntos

La palabra **o** se interpreta de manera inclusiva: $A \cup B$ contiene también los resultados donde ocurren ambos eventos. Si queremos “uno u otro, pero no ambos”, utilizamos $A \triangle B$.

2.3.3. Leyes de De Morgan

Dos identidades especialmente útiles son

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c,$$

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

En lenguaje cotidiano:

- “no ocurre A ni ocurre B ” equivale a “no ocurre A y no ocurre B ”;
- “no ocurren ambos” equivale a “falla al menos uno de los dos”.

2.4. Espacio muestral

El **espacio muestral**, denotado por S o Ω , es el conjunto de todos los resultados posibles del experimento, de acuerdo con lo que se decidió observar. Cada elemento de S es un **punto muestral**.

2.4.1. Ejemplo: lanzar un dado

Si registramos el número de puntos,

$$S_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Si sólo registramos la paridad,

$$S_2 = \{\text{par}, \text{impar}\}.$$

S_1 conserva más información: a partir del resultado 4 podemos determinar que ocurrió “par”, pero saber únicamente “par” no permite reconstruir el número observado.

2.4.2. Tipos de espacios muestrales

- **Finito:** contiene un número finito de resultados. Ejemplo: inspeccionar tres piezas y registrar para cada una si es conforme o defectuosa.
- **Infinito numerable:** sus resultados pueden listarse como una sucesión. Ejemplo: número de paquetes recibidos hasta el primer error, $S = \{1, 2, 3, \dots\}$.
- **Continuo:** contiene un intervalo o una región de valores. Ejemplo: tiempo de vida de un componente, $S = [0, \infty)$.

En este capítulo enumeraremos principalmente espacios finitos. Los espacios continuos se retomarán al estudiar variables aleatorias continuas.

2.5. Cómo construir un espacio muestral

2.5.1. Enumeración directa

Para dos lanzamientos de una moneda, con C = cara y X = cruz,

$$S = \{CC, CX, XC, XX\}.$$

El orden importa: CX y XC son resultados distintos.

2.5.2. Tabla de doble entrada

Al lanzar dos dados, cada resultado se representa mediante un par ordenado (i, j) :

$$S = \{(i, j) : i, j \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}.$$

La tabla tiene $6 \times 6 = 36$ puntos muestrales. Esta representación facilita localizar eventos como “la suma es 7”:

$$A = \{(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)\}.$$

2.5.3. Diagrama de árbol

Un árbol es conveniente cuando el experimento ocurre por etapas. Cada trayectoria completa, desde la raíz hasta una hoja, representa un punto muestral.

Por ejemplo, un sistema intenta transmitir un paquete. Si el primer intento falla, realiza un segundo intento. Con E = éxito y F = falla,

$$S = \{E, FE, FF\}.$$

No aparece EE , porque el procedimiento termina después del primer éxito.

2.6. Eventos

Un **evento** es cualquier subconjunto del espacio muestral. El evento ocurre cuando el resultado observado pertenece a ese subconjunto.

En el lanzamiento de un dado, sea

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \quad A = \{2, 4, 6\}, \quad B = \{4, 5, 6\}.$$

Entonces:

$$A \cap B = \{4, 6\},$$

$$A \cup B = \{2, 4, 5, 6\},$$

$$A^c = \{1, 3, 5\},$$

$$A \setminus B = \{2\}.$$

2.6.1. Clases frecuentes de eventos

- **Evento simple:** contiene un solo punto muestral.
- **Evento compuesto:** contiene dos o más puntos muestrales.
- **Evento seguro:** es todo el espacio muestral S .
- **Evento imposible:** es $\emptyset$.
- **Eventos mutuamente excluyentes:** satisfacen $A \cap B = \emptyset$.
- **Eventos exhaustivos:** su unión es S .

Mutuamente excluyentes no significa independientes. La independencia se estudiará después de introducir la probabilidad condicional.

2.7. Traducir frases a operaciones con eventos

Frase	Expresión
ocurre A y ocurre B	$A \cap B$
ocurre A o ocurre B , o ambos	$A \cup B$
no ocurre A	A^c
ocurre A , pero no B	$A \cap B^c = A \setminus B$
ocurre exactamente uno	$A \triangle B$
no ocurre ninguno	$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
ocurre al menos uno	$A \cup B$
ocurren ambos	$A \cap B$
ocurre a lo más uno	$(A \cap B)^c$

2.8. Trabajo con conjuntos en R

R representa naturalmente un conjunto finito mediante un vector cuyos elementos no se repiten.

```
S <- 1:6
A <- c(2, 4, 6)
B <- c(4, 5, 6)

union(A, B)
```

```
[1] 2 4 6 5
```

```
intersect(A, B)
```

```
[1] 4 6
```

```
setdiff(S, A)      # complemento de A respecto de S
```

```
[1] 1 3 5
```

```
setdiff(A, B)      # A menos B
```

```
[1] 2
```

La diferencia simétrica se obtiene reuniendo las dos diferencias:

```
simetrica <- union(setdiff(A, B), setdiff(B, A))  
simetrica
```

```
[1] 2 5
```

2.8.1. Construcción del espacio muestral de dos dados

```
dados <- expand.grid(dado_1 = 1:6, dado_2 = 1:6)  
head(dados)
```

	dado_1	dado_2
1	1	1
2	2	1
3	3	1
4	4	1
5	5	1
6	6	1

```
nrow(dados)
```

```
[1] 36
```

Seleccionemos tres eventos:

```
A_suma_7 <- subset(dados, dado_1 + dado_2 == 7)
B_dobles <- subset(dados, dado_1 == dado_2)
C_al_menos_un_6 <- subset(dados, dado_1 == 6 | dado_2 == 6)

A_suma_7
```

	dado_1	dado_2
6	6	1
11	5	2
16	4	3
21	3	4
26	2	5
31	1	6

```
B_dobles
```

	dado_1	dado_2
1	1	1
8	2	2
15	3	3
22	4	4
29	5	5
36	6	6

```
C_al_menos_un_6
```

	dado_1	dado_2
6	6	1
12	6	2
18	6	3
24	6	4
30	6	5
31	1	6
32	2	6
33	3	6
34	4	6
35	5	6
36	6	6

Obsérvese la diferencia entre | y &:

```
evento_union <- subset(dados,
                      dado_1 + dado_2 == 7 | dado_1 == dado_2)

evento_interseccion <- subset(dados,
                             dado_1 + dado_2 == 7 & dado_1 == dado_2)

nrow(evento_union)
```

```
[1] 12
```

```
nrow(evento_interseccion)
```

```
[1] 0
```

La intersección es vacía: ningún doble suma 7.

2.9. Diagrama de Venn con R sin paquetes

El siguiente código genera una representación conceptual. Las áreas de los círculos no expresan probabilidades; sólo muestran relaciones entre eventos.

```
plot.new()
plot.window(xlim = c(0, 10), ylim = c(0, 7), asp = 1)
rect(0.4, 0.4, 9.6, 6.6, border = "#34495e", lwd = 2)
symbols(x = c(4, 6), y = c(3.5, 3.5),
        circles = c(2.2, 2.2), inches = FALSE,
        add = TRUE, fg = c("#1565c0", "#c62828"), lwd = 3)
text(2.5, 3.5, "A", cex = 1.4, col = "#1565c0")
text(7.5, 3.5, "B", cex = 1.4, col = "#c62828")
text(5, 3.5, expression(A %intersection% B), cex = 1.1)
text(9.1, 6.1, "S", cex = 1.2)
box()
```

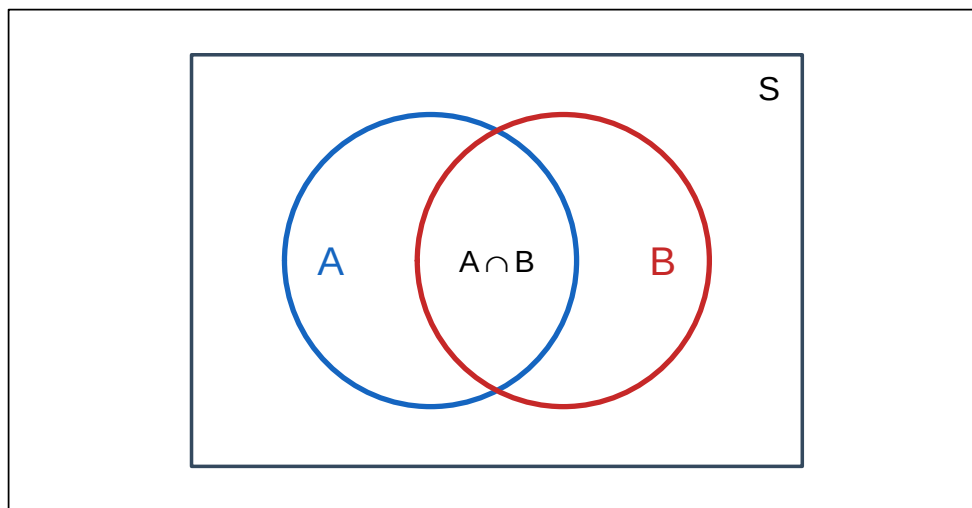



Figura 2.1: Unión e intersección de dos eventos.

2.10. Actividad interactiva con GeoGebra

En la versión web puede abrirse [GeoGebra Classic](#). En la vista **Geometría**, construye un rectángulo para representar S y dos circunferencias superpuestas para A y B .

1. Crea dos puntos, por ejemplo $O=(-1,0)$ y $P=(1,0)$.
2. Escribe $a=\text{Circle}(O,2.2)$ y $b=\text{Circle}(P,2.2)$.
3. Utiliza $\text{Intersect}(a,b)$ para mostrar los puntos de cruce.
4. Mueve O o P y observa cuándo los eventos quedarían disjuntos.
5. Añade textos para $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$ y $(A \cup B)^c$.

La meta no es calcular áreas, sino visualizar cómo cambian las relaciones de inclusión, intersección y exclusión al mover los conjuntos.

2.11. Aplicación: sistema de dos sensores

Dos sensores, A y B , supervisan una variable ambiental. Al finalizar una prueba se registra si cada sensor respondió correctamente (C) o falló (F):

$$S = \{CC, CF, FC, FF\}.$$

Definamos:

$$E_A = \{CC, CF\}, \quad E_B = \{CC, FC\}.$$

Entonces:

- ambos sensores responden correctamente: $E_A \cap E_B = \{CC\}$;
- al menos uno responde correctamente: $E_A \cup E_B = \{CC, CF, FC\}$;
- sólo uno responde correctamente: $E_A \triangle E_B = \{CF, FC\}$;
- ninguno responde correctamente: $(E_A \cup E_B)^c = \{FF\}$.

Esta descripción prepara el análisis de confiabilidad. En el siguiente capítulo asignaremos probabilidades a estos eventos.

2.12. Errores frecuentes

1. **Omitir el orden:** en experimentos secuenciales, CF y FC suelen ser resultados distintos.
2. **Confundir elemento y evento:** $4 \in S$, pero $\{4\} \subseteq S$.
3. **Interpretar “o” como exclusiva:** en matemáticas, $A \cup B$ incluye la intersección.
4. **Cambiar el universo:** el complemento siempre depende del espacio muestral elegido.
5. **Confundir disjunción e independencia:** son conceptos distintos.

2.13. Ejemplo integrador resuelto

Se inspeccionan dos componentes y cada uno se clasifica como conforme (C), reparable (R) o desecho (D).

El espacio muestral es

$$S = \{CC, CR, CD, RC, RR, RD, DC, DR, DD\}.$$

Sea A el evento “al menos un componente es desecho” y B el evento “los dos componentes reciben la misma clasificación”. Entonces

$$A = \{CD, RD, DC, DR, DD\},$$

$$B = \{CC, RR, DD\}.$$

Por tanto,

$$A \cap B = \{DD\},$$

$$A \cup B = \{CC, RR, CD, RD, DC, DR, DD\},$$

$$B^c = \{CR, CD, RC, RD, DC, DR\}.$$

Podemos verificarlo en R:

```
estados <- c("C", "R", "D")
S_componentes <- apply(expand.grid(estados, estados), 1,
                        paste0, collapse = "")

A <- S_componentes[grepl("D", S_componentes)]
B <- S_componentes[substr(S_componentes, 1, 1) ==
                    substr(S_componentes, 2, 2)]

intersect(A, B)
```

```
[1] "DD"
```

```
union(A, B)
```

```
[1] "DC" "DR" "CD" "RD" "DD" "CC" "RR"
```

```
setdiff(S_componentes, B)
```

```
[1] "RC" "DC" "CR" "DR" "CD" "RD"
```

2.14. Ideas clave

- El espacio muestral depende de qué resultado se registra.
- Un evento es un subconjunto del espacio muestral.
- Unión, intersección y complemento traducen afirmaciones sobre eventos.
- Tablas, árboles y productos cartesianos ayudan a no omitir resultados.
- R permite construir y verificar espacios muestrales finitos.
- Los diagramas de Venn apoyan la interpretación, pero no sustituyen la definición por conjuntos.

2.15. Ejercicios

2.15.1. Nivel básico

1. Sea $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $A = \{2, 4, 6, 8\}$ y $B = \{5, 6, 7, 8\}$. Obtén $A \cup B$, $A \cap B$, A^c , B^c , $A \setminus B$ y $A \triangle B$.
2. Escribe el espacio muestral de tres lanzamientos de una moneda.
3. Clasifica como evento simple, compuesto, seguro o imposible: obtener 7 al lanzar un dado; obtener un número par; obtener un número del 1 al 6.
4. Expresa con símbolos: “ocurre A pero no B ”, “no ocurre ninguno” y “ocurre al menos uno”.

2.15.2. Nivel intermedio

5. Se lanzan dos dados. Enumera los resultados cuya suma es 5 y los resultados en que aparece al menos un 2. Obtén su unión e intersección.
6. Un paquete puede llegar a tiempo (T), con retraso (R) o perderse (P). Se observan dos paquetes. Construye S y el evento “exactamente uno llega a tiempo”.
7. Verifica mediante una tabla de pertenencia las dos leyes de De Morgan.
8. Construye un diagrama de árbol para una inspección que termina al encontrar la primera pieza defectuosa o después de tres piezas conformes.

2.15.3. R y GeoGebra

9. Usa `expand.grid()` para construir el espacio muestral de tres lanzamientos de un dado. Filtra el evento “la suma es 10”.
10. En R, crea tres eventos finitos y verifica las identidades $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ y $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.
11. Modifica el diagrama de Venn en R para representar tres eventos.

12. En GeoGebra, construye dos eventos disjuntos y después muévelos hasta que uno quede contenido en el otro. Describe qué cambia en $A \cap B$ y $A \cup B$.

2.15.4. Aplicación

13. Define un experimento aleatorio relacionado con ingeniería ambiental, biomédica, electrónica o telecomunicaciones. Especifica el procedimiento, la observación, el espacio muestral y tres eventos relevantes.
14. Un sistema tiene tres alarmas binarias. Construye el espacio muestral y los eventos “exactamente una alarma se activa”, “al menos dos se activan” y “ninguna se activa”.

2.16. Referencias del capítulo

El orden conceptual —espacio muestral, eventos y operaciones— sigue el programa oficial del curso y se apoya principalmente en Walpole et al. (2012). Se complementa con los enfoques para ingeniería y ciencias de Devore (2016), Montgomery y Runger (2018) y Johnson (2018), y con el tratamiento computacional en R de Kerns (2010).

3 Conteo y asignación de probabilidades

3.1. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este capítulo, el estudiante será capaz de:

- asignar probabilidades mediante modelos equiprobables, frecuencias relativas y supuestos explícitos;
- verificar que una asignación satisface los axiomas de probabilidad;
- obtener probabilidades de complementos, uniones y diferencias de eventos;
- aplicar los principios aditivo y multiplicativo de conteo;
- distinguir permutaciones, arreglos y combinaciones;
- enumerar espacios muestrales finitos y comprobar cálculos con R;
- comparar probabilidades exactas con estimaciones obtenidas por simulación;
- explorar modelos discretos sencillos con GeoGebra.

3.2. De los eventos a los números

En el capítulo anterior describimos resultados y eventos. Ahora necesitamos una regla que cuantifique cuán plausible es cada evento. Una **probabilidad** es un número entre 0 y 1: valores cercanos a 0 indican eventos poco plausibles y valores cercanos a 1 indican eventos muy plausibles.

Una asignación de probabilidades debe ser coherente. No basta con escribir porcentajes intuitivos; los valores deben respetar la estructura del espacio muestral y las relaciones entre eventos.

3.3. Tres formas de construir una asignación

3.3.1. Modelo equiprobable

Si un espacio muestral finito S contiene N resultados y el modelo justifica que todos son igualmente probables, entonces para cualquier evento A ,

$$P(A) = \frac{|A|}{|S|}.$$

La igualdad de probabilidades es un supuesto del modelo, no una consecuencia automática de que el espacio sea finito. Un dado cargado sigue teniendo seis resultados posibles, pero éstos no son equiprobables.

3.3.2. Frecuencia relativa

Si un experimento se repite n veces en condiciones semejantes y A ocurre n_A veces, la frecuencia relativa es

$$\widehat{P}_n(A) = \frac{n_A}{n}.$$

Esta cantidad sirve para estimar una probabilidad desconocida. Cambia de una muestra a otra y no debe confundirse con la probabilidad teórica del modelo.

3.3.3. Modelación basada en información

En confiabilidad, riesgo o diagnóstico puede ser necesario combinar datos históricos, conocimiento físico y juicio experto. La asignación es válida si declara sus supuestos, produce valores coherentes y puede contrastarse con nueva evidencia.

3.4. Axiomas de probabilidad

Una función P que asigna probabilidades a los eventos debe cumplir:

1. **No negatividad:** $P(A) \geq 0$ para todo evento A .
2. **Normalización:** $P(S) = 1$.
3. **Aditividad:** si A y B son mutuamente excluyentes, entonces

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B).$$

Para una familia finita de eventos mutuamente excluyentes, la probabilidad de la unión es la suma de sus probabilidades.

3.4.1. Consecuencias inmediatas

De los axiomas se obtienen reglas de uso cotidiano:

$$P(\emptyset) = 0,$$

$$P(A^c) = 1 - P(A),$$

$$P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B),$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

La última expresión resta la intersección porque los resultados comunes se contarían dos veces al sumar $P(A)$ y $P(B)$.

3.4.2. Ejemplo: control de calidad

En un lote, $P(A) = 0.08$ para el evento “la pieza tiene una falla dimensional” y $P(B) = 0.05$ para “la pieza tiene una falla superficial”. Si $P(A \cap B) = 0.02$, entonces

$$P(A \cup B) = 0.08 + 0.05 - 0.02 = 0.11.$$

Por tanto, la probabilidad de que una pieza presente al menos una de las dos fallas es 0.11, mientras que la probabilidad de que no presente ninguna es

$$1 - 0.11 = 0.89.$$

3.5. Probabilidad en espacios finitos

Sea

$$S = \{s_1, s_2, \dots, s_N\}.$$

Una forma general de definir un modelo finito consiste en asignar a cada punto una masa p_i tal que

$$p_i \geq 0 \quad \text{y} \quad \sum_{i=1}^N p_i = 1.$$

Entonces, para cualquier evento A ,

$$P(A) = \sum_{s_i \in A} p_i.$$

3.5.1. Ejemplo: dado no equilibrado

Supongamos que las probabilidades de las caras de un dado son

Resultado	1	2	3	4	5	6
Probabilidad	0.10	0.15	0.15	0.20	0.20	0.20

Los valores son no negativos y suman 1. Para $A = \text{“obtener un número par”}$,

$$P(A) = 0.15 + 0.20 + 0.20 = 0.55.$$

No sería correcto usar $3/6$ porque las caras no son equiprobables.

3.6. Principios fundamentales de conteo

Contar permite determinar $|S|$ y $|A|$ sin enumerar uno por uno todos los resultados.

3.6.1. Principio aditivo

Si una tarea puede realizarse mediante una de varias alternativas mutuamente excluyentes y la alternativa i admite n_i formas, el total es

$$n_1 + n_2 + \cdots + n_k.$$

Por ejemplo, si un laboratorio puede seleccionar uno de 4 sensores ópticos o uno de 3 sensores térmicos, existen $4 + 3 = 7$ selecciones posibles.

3.6.2. Principio multiplicativo

Si un procedimiento tiene k etapas y la etapa i admite n_i opciones para cada elección previa, el total de resultados es

$$n_1 n_2 \cdots n_k.$$

Una clave formada por dos letras seguidas de tres dígitos, permitiendo repeticiones, tiene

$$26^2 10^3 = 676\,000$$

configuraciones.

3.7. Factorial y ordenamientos

Para un entero $n \geq 1$,

$$n! = n(n-1) \cdots 2 \cdot 1,$$

y por convenio $0! = 1$.

3.7.1. Permutaciones

El número de maneras de ordenar n objetos distintos es

$$P_n = n!.$$

3.7.2. Arreglos de r objetos tomados de n

Si se eligen r objetos distintos de un conjunto de n y el orden importa,

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}.$$

3.7.3. Combinaciones

Si se eligen r objetos y el orden no importa,

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}.$$

La pregunta decisiva es: ¿cambiar el orden produce un resultado diferente? Elegir presidenta, secretaria y tesorera es un arreglo; formar un comité de tres personas es una combinación.

Situación	¿Importa el orden?	¿Se permite repetición?	Conteo
ordenar n objetos distintos	sí	no	$n!$
elegir y ordenar r de n	sí	no	$n!/(n-r)!$
elegir r de n	no	no	$\binom{n}{r}$
formar una secuencia de longitud r con n símbolos	sí	sí	n^r

3.8. Ejemplo integrado: selección para inspección

Una caja contiene 12 componentes, de los cuales 4 son defectuosos. Se seleccionan 3 sin reemplazo y sin considerar el orden. Si todos los grupos de tres son igualmente probables, el número total de muestras es

$$\binom{12}{3} = 220.$$

Para obtener exactamente dos defectuosos se eligen 2 de los 4 defectuosos y 1 de los 8 conformes:

$$\binom{4}{2} \binom{8}{1} = 48.$$

Por tanto,

$$P(\text{exactamente 2 defectuosos}) = \frac{48}{220} \approx 0.2182.$$

El producto del numerador refleja dos decisiones: seleccionar los defectuosos y seleccionar el componente conforme.

3.9. Cálculo exacto con R

R incluye funciones para factoriales y combinaciones:

```
factorial(6)
```

```
[1] 720
```

```
choose(12, 3)
```

```
[1] 220
```

```
choose(4, 2) * choose(8, 1) / choose(12, 3)
```

```
[1] 0.2181818
```

Para arreglos sin repetición podemos definir:

```
arreglos <- function(n, r) {  
  factorial(n) / factorial(n - r)  
}
```

```
arreglos(10, 4)
```

```
[1] 5040
```

3.9.1. Enumeración explícita

En espacios pequeños conviene generar todos los resultados para comprobar el razonamiento. Para dos dados:

```
dados <- expand.grid(dado_1 = 1:6, dado_2 = 1:6)
evento <- subset(dados, dado_1 + dado_2 >= 10)

nrow(evento)
```

```
[1] 6
```

```
nrow(dados)
```

```
[1] 36
```

```
nrow(evento) / nrow(dados)
```

```
[1] 0.1666667
```

```
evento
```

	dado_1	dado_2
24	6	4
29	5	5
30	6	5
34	4	6
35	5	6
36	6	6

Hay 6 resultados favorables de 36, de modo que

$$P(\text{suma} \geq 10) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

3.10. Simulación y frecuencia relativa

Una simulación imita el experimento mediante números pseudoaleatorios. No sustituye un cálculo exacto disponible, pero permite comprobarlo, estudiar modelos grandes y observar la variabilidad muestral.

```
set.seed(2026)
n <- 5000
d1 <- sample(1:6, n, replace = TRUE)
d2 <- sample(1:6, n, replace = TRUE)
ocurre <- d1 + d2 >= 10
frecuencia <- cumsum(ocurre) / seq_len(n)

plot(frecuencia, type = "l", col = "steelblue", lwd = 2,
     xlab = "Número de repeticiones",
     ylab = "Frecuencia relativa acumulada")
abline(h = 1/6, col = "firebrick", lty = 2, lwd = 2)
legend("topright", c("Simulación", "Probabilidad exacta"),
     col = c("steelblue", "firebrick"), lty = c(1, 2),
     lwd = 2, bty = "n")
```

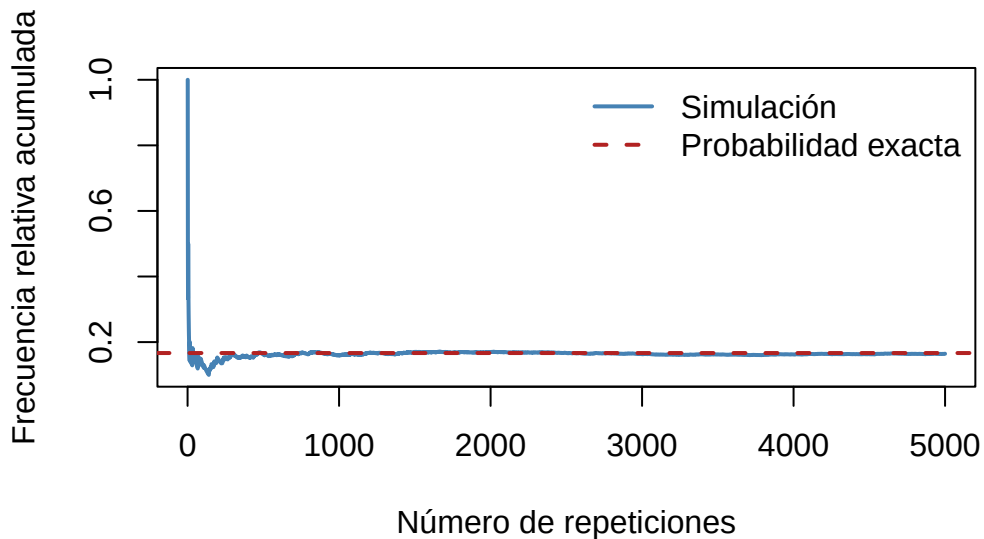


Figura 3.1: Frecuencia relativa acumulada del evento suma mayor o igual que 10.

La trayectoria fluctúa más al inicio. A medida que crece el número de repeticiones, suele estabilizarse cerca de $1/6$. Esta regularidad empírica motiva la ley de los grandes números, que se estudiará posteriormente.

3.10.1. Simulación de la inspección

```
set.seed(314)
B <- 20000
defectuosos <- replicate(B, {
  muestra <- sample(c(rep(1, 4), rep(0, 8)), 3,
                    replace = FALSE)
  sum(muestra)
})

mean(defectuosos == 2)
```

```
[1] 0.22385
```

```
choose(4, 2) * choose(8, 1) / choose(12, 3)
```

```
[1] 0.2181818
```

La primera salida es una estimación y cambia ligeramente al modificar la semilla; la segunda es la probabilidad exacta.

3.11. Actividad en GeoGebra

Abra [GeoGebra Classic](#) y realice la siguiente exploración:

1. Cree dos deslizadores enteros, n entre 1 y 20 y r entre 0 y 20.
2. Restrinja la interpretación a los casos $0 \leq r \leq n$.
3. En la vista CAS escriba $n!/(r!(n-r)!)$ para calcular $\binom{n}{r}$.
4. Compare los valores obtenidos para r y $n-r$.
5. Registre una conjetura y verifíquela algebraicamente.

Deberá observar la simetría

$$\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}.$$

Interprétela así: seleccionar los r elementos que entran equivale a seleccionar los $n - r$ que quedan fuera.

3.11.1. Extensión: triángulo de Pascal

Calcule combinaciones para valores consecutivos de n y organícelas por filas. Compruebe visualmente la identidad

$$\binom{n}{r} = \binom{n-1}{r-1} + \binom{n-1}{r}.$$

3.12. Estrategia para resolver problemas

Antes de aplicar una fórmula, siga esta secuencia:

1. Defina con precisión el experimento y el evento.
2. Decida si los resultados elementales son equiprobables.
3. Determine si importa el orden.
4. Determine si se permite repetición o reemplazo.
5. Cuente el espacio muestral y los resultados favorables.
6. Compruebe que la respuesta se encuentra entre 0 y 1.
7. Interprete el resultado en el contexto original.
8. Cuando sea útil, verifique mediante enumeración o simulación.

3.13. Errores frecuentes

- Aplicar $P(A) = |A|/|S|$ sin justificar equiprobabilidad.
- Usar combinaciones cuando los cargos o posiciones hacen que el orden importe.
- Contar como diferentes selecciones que sólo cambian de orden.
- Confundir selección con reemplazo y selección sin reemplazo.
- Sumar probabilidades de eventos que se superponen sin restar la intersección.
- Presentar una frecuencia simulada como si fuera un valor exacto.

3.14. Resumen

- Una probabilidad coherente es no negativa, asigna 1 al espacio muestral y es aditiva para eventos mutuamente excluyentes.
- En un espacio finito, las probabilidades puntuales deben ser no negativas y sumar 1.
- La regla $|A|/|S|$ exige resultados equiprobables.
- Los principios aditivo y multiplicativo organizan problemas de conteo.
- El orden y la repetición determinan si se usan factoriales, arreglos, combinaciones o potencias.
- R permite calcular, enumerar y simular; cada método responde una pregunta diferente.

3.15. Ejercicios

1. Una ruleta tiene sectores con probabilidades 0.10, 0.20, 0.25, 0.15 y 0.30. Verifique los axiomas y calcule la probabilidad de caer en alguno de los tres primeros sectores.
2. En una planta, $P(A) = 0.12$, $P(B) = 0.09$ y $P(A \cap B) = 0.04$. Calcule $P(A \cup B)$ y la probabilidad de que no ocurra ninguna falla.
3. Determine cuántos códigos de dos letras y cuatro dígitos pueden formarse si se permiten repeticiones.
4. Resuelva el ejercicio anterior si las letras no pueden repetirse y los dígitos tampoco.
5. ¿De cuántas formas pueden asignarse los cargos de coordinación, secretaría y tesorería entre 10 personas?
6. ¿Cuántos comités de tres personas pueden formarse con esas mismas 10 personas? Explique por qué la respuesta difiere de la anterior.
7. De 15 sensores, 5 son de alta precisión. Se eligen 4 sin reemplazo. Calcule la probabilidad de seleccionar exactamente 2 de alta precisión.
8. En una baraja ordinaria de 52 cartas, calcule la probabilidad de recibir una mano de 5 cartas que contenga exactamente 2 ases.
9. Dos dados equilibrados se lanzan una vez. Enumere con R el evento “la suma es prima” y calcule su probabilidad.
10. Simule 10 000 lanzamientos del ejercicio anterior y compare la frecuencia relativa con el valor exacto.
11. Explique por qué $P(A) = |A|/|S|$ no es apropiada para el ejemplo del dado no equilibrado.
12. Demuestre mediante conteo que $\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$ y describa el significado de ambos lados.
13. Diseñe en GeoGebra una tabla con las filas $n = 0, 1, \dots, 8$ del triángulo de Pascal. Identifique dos patrones.
14. Proponga un modelo de probabilidades para los niveles bajo, medio y alto de demanda de un producto. Justifique la asignación y formule un evento compuesto.
15. Escriba un programa en R que reciba un vector de probabilidades puntuales, compruebe que no son negativas y determine si suman 1 dentro de una tolerancia numérica.

3.16. Referencias del capítulo

El desarrollo de los axiomas, las reglas elementales y los métodos de conteo sigue el tratamiento introductorio de Walpole et al. (2012) y se complementa con la perspectiva aplicada de Montgomery y Runger (2018).

Referencias

Devore, Jay L. 2016. *Probability and Statistics for Engineering and the Sciences*. 9.^a ed. Cengage Learning.

Johnson, Richard A. 2018. *Miller & Freund's Probability and Statistics for Engineers*. 9.^a ed. Pearson.

Kerns, G. Jay. 2010. *Introduction to Probability and Statistics Using R*. 1.^a ed.

Montgomery, Douglas C., y George C. Runger. 2018. *Applied Statistics and Probability for Engineers*. 7.^a ed. Wiley.

Walpole, Ronald E., Raymond H. Myers, Sharon L. Myers, y Keying Ye. 2012. *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias*. 9.^a ed. Pearson.